Actividad 1 — La cámara oscura

AKAIENERGY
SMART
Lámpara
Smart 6W
60TA
Dimmerizable
Bluetooth
akaienergy
www.separata.com

SMART LIFE

LIGHTS
WHITE
COLOR
SCENES
Living room
Schedule
Timer
Sleep
Scenes
Bluetooth
Bluetooth Mesh
Add Group
Add Device

1. Qué ven? Describí la imagen:

En mi caso utilicé únicamente un orificio pequeño la caja tenia una pequeña ranura y tape los bordes, y observé directamente a través de ese mismo orificio, ya que con la abertura adicional no vi nada, esa la tapé

Al apuntar la cámara hacia una fuente de luz, como la ventana, y abriendo apenas la caja no se observa una imagen nítida sino “manchones” de luz. Sin embargo, estos cambios de luminosidad permiten percibir que algo se está proyectando en el interior. La imagen es tenue, difusa y difícil de interpretar a simple vista, pero responde a los cambios de la escena exterior.

2. Probá agrandar el orificio principal. ¿Qué cambia? ¿Y si lo hacés más chico?

En mi caso, al intentar observar utilizando un orificio más grande no logré percibir una imagen clara, ya que la luz que ingresaba era demasiado difusa y no permitía distinguir ninguna forma. Por este motivo, opté por trabajar únicamente con un orificio muy pequeño realizado con un alfiler.

3. Si la caja no está completamente sellada, ¿qué pasa?

Si la caja no está completamente sellada, entra luz por distintos puntos además del orificio principal. Esto interfiere con la proyección y hace que la imagen pierda contraste o directamente no pueda distinguirse, ya que la pantalla recibe luz desordenada.

4. ¿Cómo se convierte en imagen digital? ¿Qué se pierde?

La imagen que se forma en la cámara oscura es continua y se genera a partir de la proyección rectilínea de la luz: cada punto de la escena se proyecta dentro de la caja, aunque en mi caso se percibiera de forma tenue como “manchones”. Además, esta imagen se encuentra invertida tanto vertical como horizontalmente, lo que constituye una transformación geométrica básica del sistema.

Para convertir esta imagen en digital, sería necesario discretizarla, es decir, dividirla en una grilla de puntos o píxeles. Aunque la imagen no es digital, ya puede pensarse como una composición de múltiples puntos de luz, lo que representa una forma primitiva del concepto de píxel.

Cada uno de estos puntos debería registrar la intensidad lumínica, que luego se traduciría en valores de brillo o color en una imagen digital. Este es el mismo principio que utilizan los sensores de las cámaras actuales.

En este proceso se pierde la continuidad de la imagen, ya que pasa de ser un fenómeno continuo a una representación discreta. Como consecuencia, puede haber pérdida de detalle fino y suavidad en las transiciones.

Conclusion

A pesar de que la imagen no se percibe de manera clara, la experiencia permite comprobar el principio fundamental de la cámara oscura: la luz viaja en línea recta y proyecta una imagen invertida, aunque en este caso se manifieste como variaciones de luz difusa o “manchones”.